

Tout sur les Codes de Reed-Solomon (RS) et GRS

Synthèse de Théorie des Codes

1 Introduction

Les codes de Reed-Solomon sont des codes linéaires non binaires construits sur des corps finis $\mathbb{F}_q$. Ils sont largement utilisés (CD, DVD, QR codes, communications spatiales) car ils sont **MDS** (Maximum Distance Separable), ce qui signifie qu'ils atteignent la borne de Singleton.

2 Codes de Reed-Solomon (RS)

2.1 Définition Polynomiale

Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini. Un code de Reed-Solomon de paramètres $[n, k, d]_q$ est défini par :

- Une longueur $n = q - 1$.
- Un ensemble d'évaluation $D = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ où α est un élément primitif de $\mathbb{F}_q$.
- L'espace des messages : les polynômes $f(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré strictement inférieur à k ($\deg f < k$).

Le codage d'un message $f(X)$ est le vecteur des évaluations :

$$c = (f(1), f(\alpha), f(\alpha^2), \dots, f(\alpha^{n-1}))$$

2.2 Paramètres Fondamentaux

- **Longueur** : $n = q - 1$.
- **Dimension** : k .
- **Distance minimale** : $d = n - k + 1$ (Propriété MDS).
- **Capacité de correction** : $t = \lfloor \frac{n-k}{2} \rfloor$ erreurs.

2.3 Propriété de Cyclicité

Le code de Reed-Solomon classique est un **code cyclique**. Son polynôme générateur $g(X)$ est défini par les racines successives dans $\mathbb{F}_q$:

$$g(X) = (X - \alpha)(X - \alpha^2) \dots (X - \alpha^{n-k})$$

3 Codes de Reed-Solomon Généralisés (GRS)

3.1 Définition

Soit $n \leq q$. Un code GRS de dimension k est défini par :

1. Un vecteur de points d'évaluation **distincts** : $\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ où $x_i \in \mathbb{F}_q$.
2. Un vecteur de poids **non nuls** : $\underline{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ où $v_i \in \mathbb{F}_q^*$.

Le code $GRS_k(\underline{x}, \underline{v})$ est l'ensemble des vecteurs :

$$c = (v_1 f(x_1), v_2 f(x_2), \dots, v_n f(x_n)) \text{ pour } \deg f < k$$

3.2 Matrice Génératrice

La matrice génératrice d'un code GRS est une matrice de Vandermonde pondérée :

$$G = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ v_1 x_1 & v_2 x_2 & \dots & v_n x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_1 x_1^{k-1} & v_2 x_2^{k-1} & \dots & v_n x_n^{k-1} \end{pmatrix}$$

4 Propriétés Clés à Connaître

4.1 Dualité

Le dual d'un code GRS est aussi un code GRS :

$$(GRS_k(\underline{x}, \underline{v}))^\perp = GRS_{n-k}(\underline{x}, \underline{v}')$$

pour un certain vecteur de poids $\underline{v}'$.

4.2 Distance Minimale (Preuve MDS)

Un polynôme f de degré $< k$ a au plus $k - 1$ racines. Ainsi, le vecteur c possède au plus $k - 1$ coordonnées nulles. Le poids de c est donc $wt(c) \geq n - (k - 1) = n - k + 1$. D'après la borne de Singleton ($d \leq n - k + 1$), on a $d = n - k + 1$.

4.3 Décodage

Le décodage des codes RS se fait généralement par :

1. **Algorithme de Berlekamp-Massey** : pour trouver le polynôme localisateur d'erreurs.
2. **Algorithme de Forney** : pour calculer la valeur des erreurs.
3. **Algorithme de Gao ou Welch-Berlekamp** : approches basées sur l'interpolation.

5 Résumé pour l'Examen

- **RS est MDS** : On ne peut pas faire mieux en distance pour n et k fixés.
- **RS vs GRS** : RS est cyclique (points = racines de l'unité), GRS ne l'est pas forcément (points quelconques).
- **Localisation** : Les racines du polynôme générateur sont les positions où les erreurs "n'ont pas le droit" d'exister sans être détectées.